ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFICIALES: PCB MONOLÍTICA ALL-IN-ONE

Proyecto: Collar Ganadero Inteligente CowAI / CollarNet V2 • **Arquitectura:** Opción 2 Monolítica (Placa Única con Portapilas Integrado) • **Revisión:** 3.0 Definitiva

1. PARÁMETROS FÍSICOS Y MECÁNICOS DE LA PLACA

Parámetro de Fabricación	Especificación Requerida	Notas para el Proveedor (JLCPCB / Ensamblador)
Dimensiones Exteriores	**110.60 mm × 33.10 mm**	**Esquinas redondeadas con radio R=2.0 mm**
Número de Capas	2 Capas (Top Layer / Bottom Layer)	FR-4 estándar de alta rigidez Tg 130-140°C
Espesor de la Placa	1.6 mm (±10%)	Garantiza firmeza mecánica con la batería montada
Espesor de Cobre	1 oz (35 µm)	Suficiente para picos de transmisión celular 4G de 2.0A
Acabado Superficial	**ENIG (Oro Químico de Inmersión)**	**Obligatorio para resistencia a corrosión por amoníaco y humedad**
Color de Máscara de Soldadura	Verde Profesional o Negro Mate	Ambas caras
Color de Serigrafía (Silkscreen)	Blanco de Alta Definición	Identificación clara de componentes, polaridades y pines
Taladros de Fijación	**4x Taladros metalizados Ø2.6 mm**	**Distancia entre centros: dx = 27.75 mm, dy = 105.55 mm**
Ranura Fresada de Aislamiento	**Ranura pasante de 2.0 mm × 28.0 mm**	**Barrera física de aire en capa Edge.Cuts para aislar 1000V**
Orificios Electrodos de Choque	2x Taladros metalizados Ø4.2 mm	Para pernos de contacto de acero inoxidable marino M4

2. PROCESO DE ENSAMBLE Y MONTAJE SMT EN DOBLE CARA (DOUBLE-SIDED)

Cara de la Placa	Componentes Montados	Observaciones de Ensamble
Cara Superior (TOP)	**ESP32-S3-WROOM-1, SIM7670SA, CN3791 MPPT, SY8089, SC7A20, Buzzer 95dB, Etapa Flyback HV, Condensador 1000V, Tiristor TYN1225RG, Conector USB-C, Conectores IPEX**	**Montaje SMT automatizado estándar. Pistas de radiofrecuencia (50 Ω) protegidas con planos de masa coplanar.**
Cara Inferior (BOTTOM)	**Clips portapilas Keystone 1042/1048 para celda Li-Ion (18650 o 21700), circuito BMS (DW01A + FS8205A), zócalo Nano-SIM Push-Pull y conector JST solar**	**La celda de litio queda suspendida dentro de la cavidad hueca de 24.5 mm de la base 3D del collar.**

3. RESUMEN DE COTIZACIÓN PARA PRODUCCIÓN EN LOTES

Lote de Producción	Cantidad de Collares	Total Placas (PCBA Monolítica)	Costo Objetivo por Collar
Lote 1 (Prototipos de Campo)	5 a 10 unidades	5 a 10 PCBA completas	~$28 - $32 USD
Lote 2 (Pre-serie de 50 reses)	**50 unidades**	**50 PCBA completas**	**~$21.40 USD**

Lote 3 (Producción Comercial 200+)	200 a 500 unidades	200 a 500 PCBA completas	**< $18.50 USD**